Simplificação Lógica: Método de Karnaugh

Termos adjacentes

- Termos adjacentes: diferem apenas de uma variável. Por exemplo:

  $A\bar{B}\bar{C}$ é adjacente a $AB\bar{C}$ pois diferem apenas na variável B

- A soma de dois termos adjacentes é igual aos termos comuns:

  $$A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} = A\bar{C}\,(\bar{B} + \mathrm{B}) = A\bar{C}$$

- A variável não comum desaparece;
- A propriedade da adjacência é a base da simplificação com mapa de Karnaugh

Simplificação com Termos Adjacentes

ISEL

Consideremos a função F na forma de soma de produtos

$$F = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$= \underbrace{(\bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C})}_{\text{adjacentes}} + \underbrace{(A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C})}_{\text{adjacentes}}$$

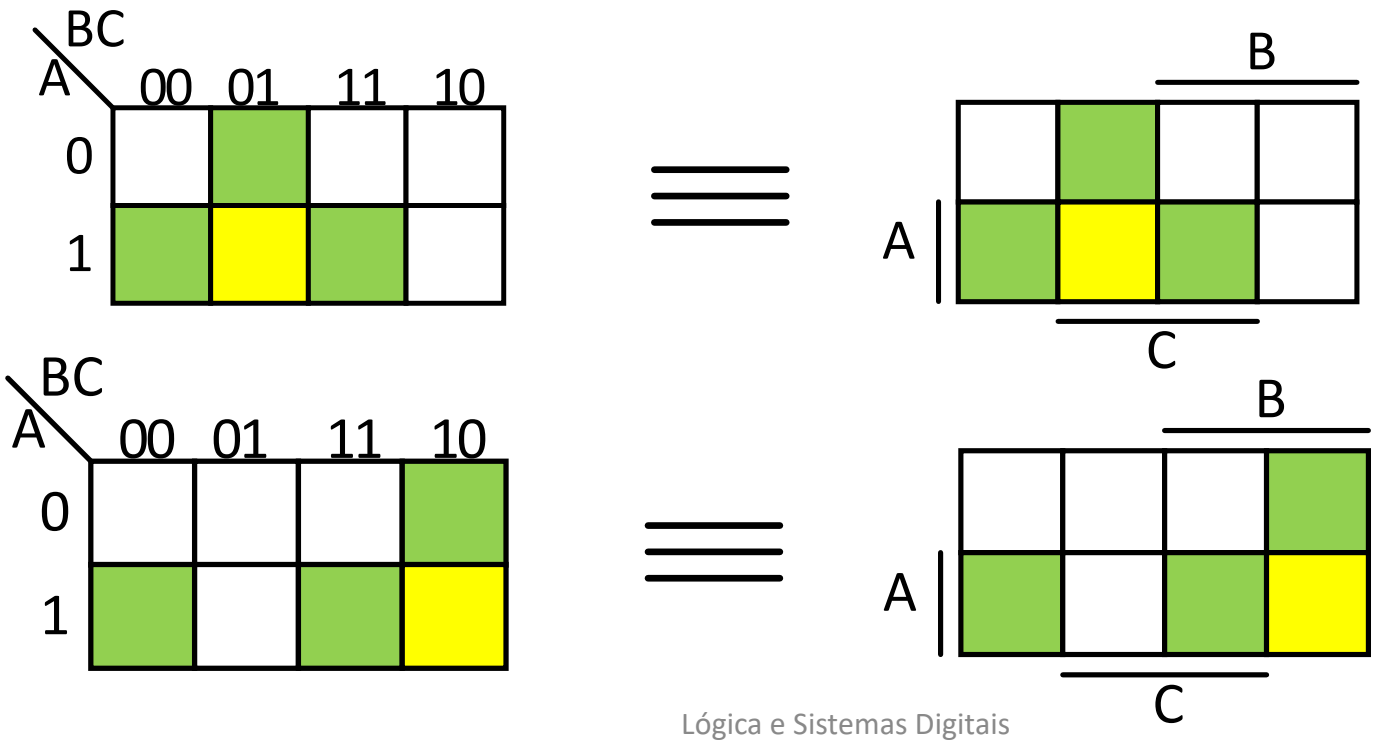
$$= B\bar{C}(\bar{A} + \mathrm{A}) + A\bar{C}(\bar{B} + \mathrm{B})$$

$$= B\bar{C} + A\bar{C}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Representação da Função com Mapa de Karnaugh

- Reorganiza a tabela de verdade de modo a identificar melhor as adjacências;
- Consideremos uma função de 3 variáveis f(A, B, C);
- Os quadrados verdes são adjacentes ao amarelo



101 → 100
101 → 111
101 → 001

110 → 111
110 → 100
110 → 010

Tabela de Verdade ⇒ Mapa de Karnaugh

	A B C	F
0	0 0 0	0
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

A \ B	0	1	3	2
4	5	7	6	

C

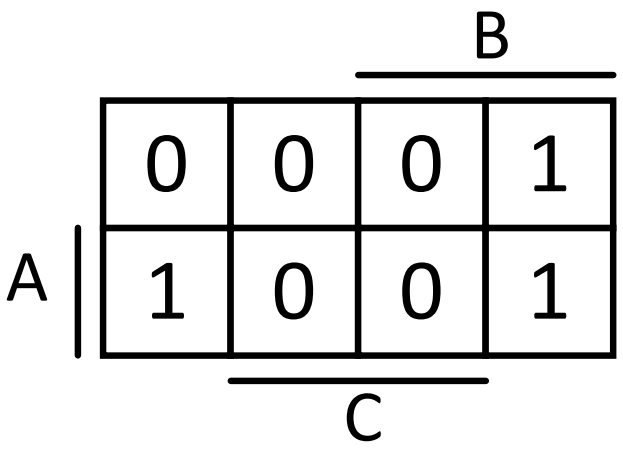
A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

A \ B	0	0	0	1
1	0	0	1	

C

Leitura de adjacências em Tabela e Mapa

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



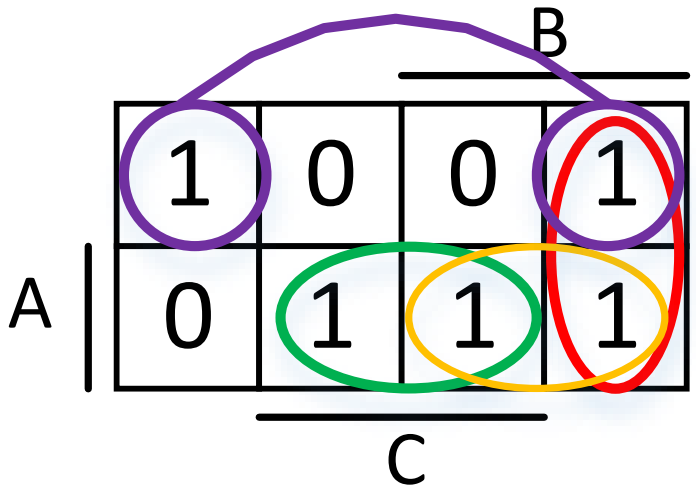
Função Booleana ⇒ Mapa de Karnaugh

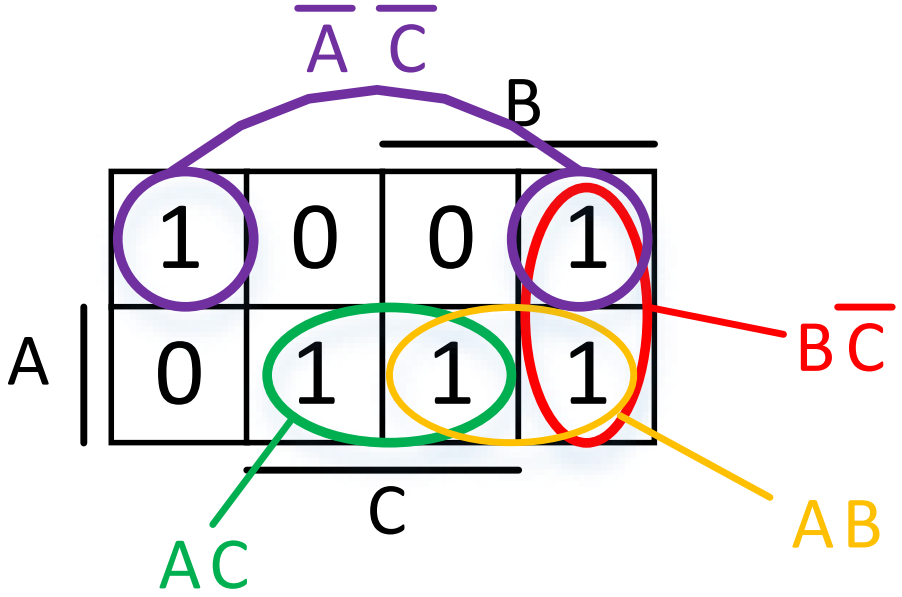
$$F = B\bar{C} + A\bar{C}$$

			B	
	0	0	0	1
A	1	0	0	1
		C		

			B	
	0	1	3	2
A	4	5	7	6
		C		

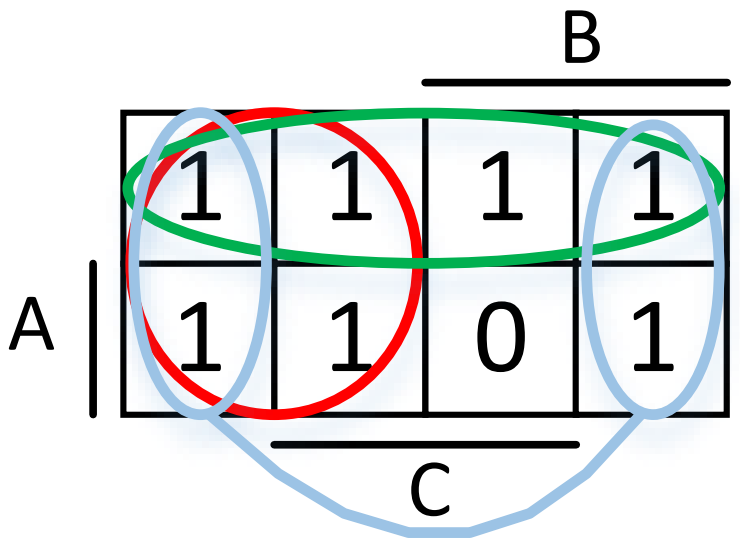
Adjacências de 2 Elementos

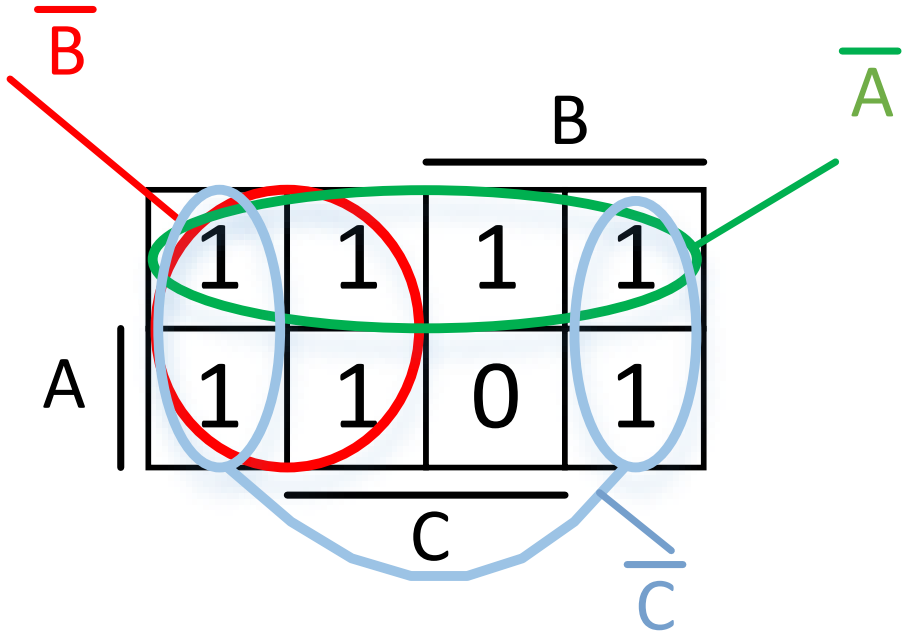




Adjacências de 4 Elementos

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC = \overline{A}(\overline{B}\,\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C} + BC) = \overline{A}$$





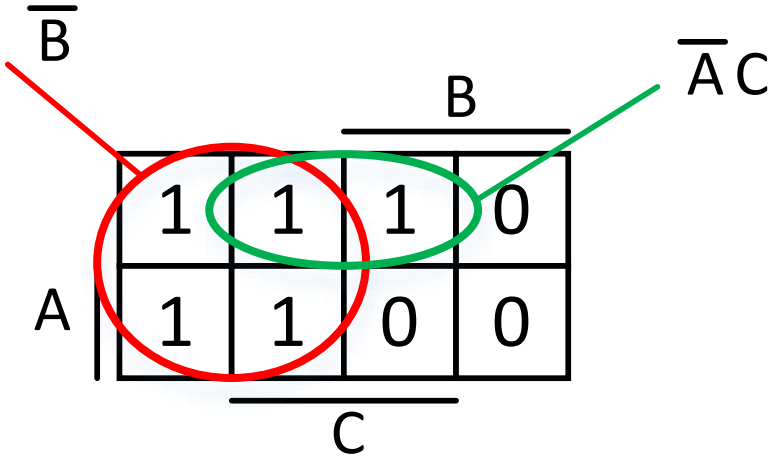
Adjacências de 8 Elementos

			$\overline{B}$	
	1	1	1	1
$\overline{A}$	1	1	1	1
		$\overline{C}$		

$$F = 1$$

Identificação dos Grupos

- Implicantes primos: correspondem aos grupos maiores do mapa para uma determinada entrada a 1



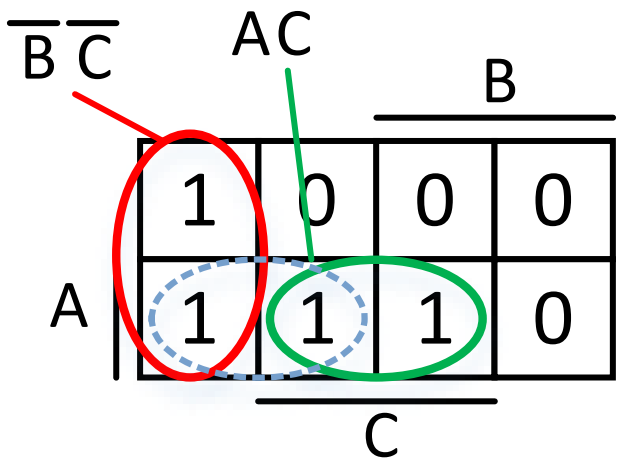
- Implicante primo essencial: implicante primo de um mintermo que não pode ser associado de outra forma;
- Todos os implicantes primos essenciais estão presentes na expressão final.

Simplificação com Mapa de Karnaugh

ISEL

- Determina-se os implicantes primos essenciais;
- Escolhe-se o menor número de implicantes primos não essenciais que cobrem todos os ‘1’s;
- Havendo mais de uma solução, escolher a que tem menos implicantes e com o menor número de literais (grupos maiores);
- Retira-se a expressão por soma de produtos.

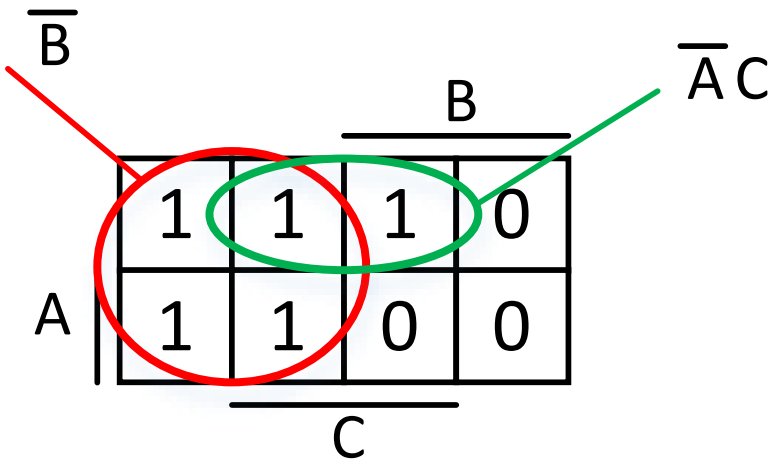
Exemplo



- Dois implicantes primos essenciais (verde e vermelho);
- Um implicante primo não essencial;
- Os dois implicantes primos essenciais cobrem todos os '1'. Assim, o implicante primo não essencial não é necessário

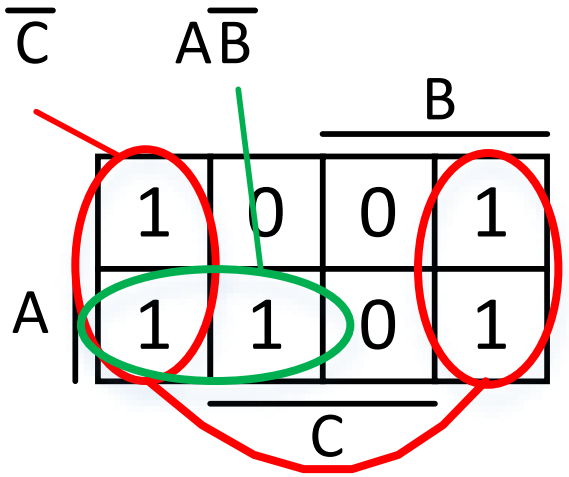
Termos do Mapa de Karnaugh

Exemplo 1



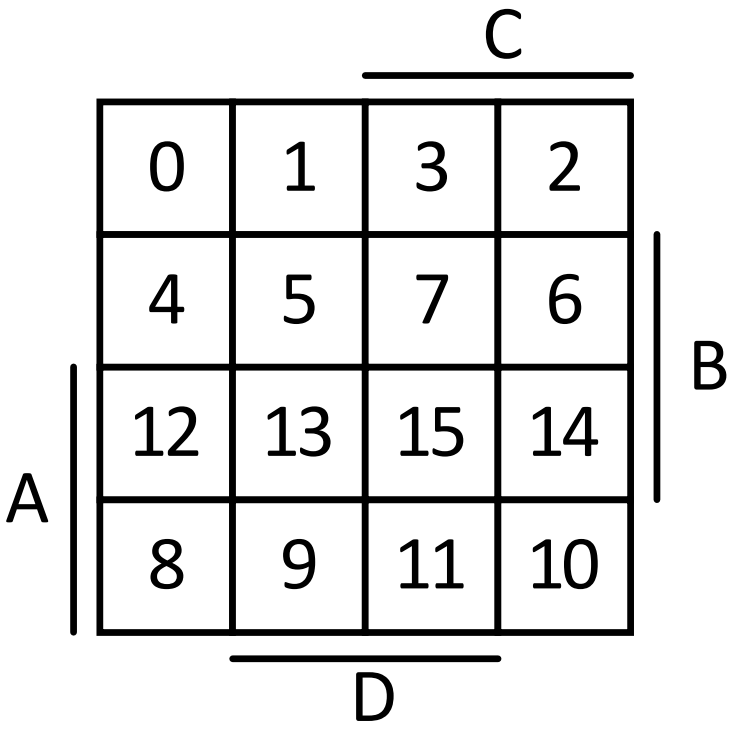
$$F = \bar{A}C + \bar{B}$$

Exemplo 2



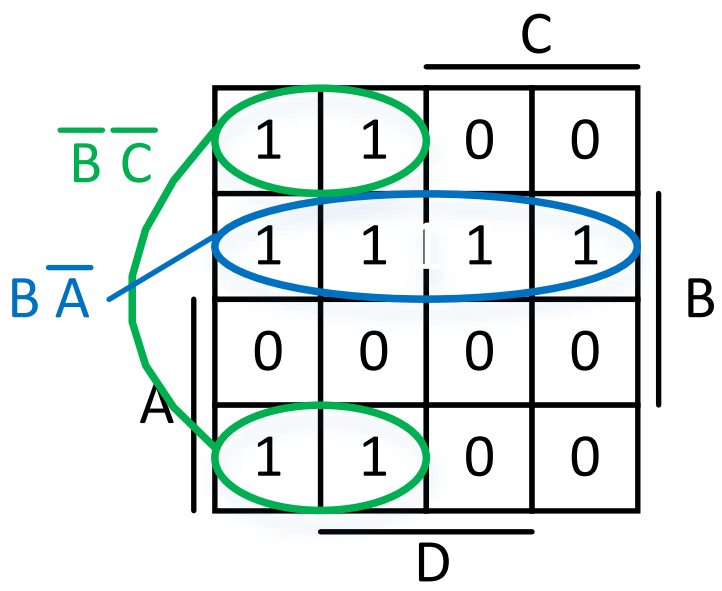
$$F = A\bar{B} + \bar{C}$$

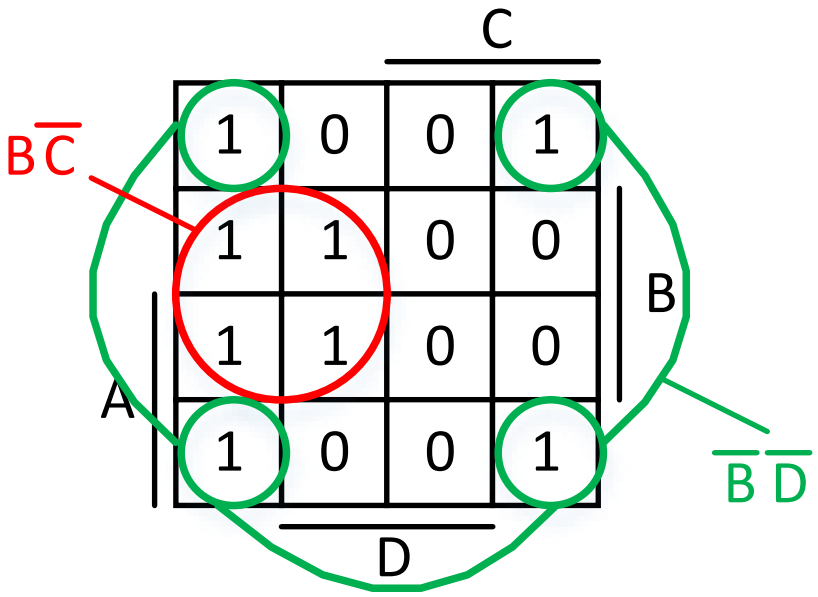
Mapa de Karnaugh de 4 Variáveis



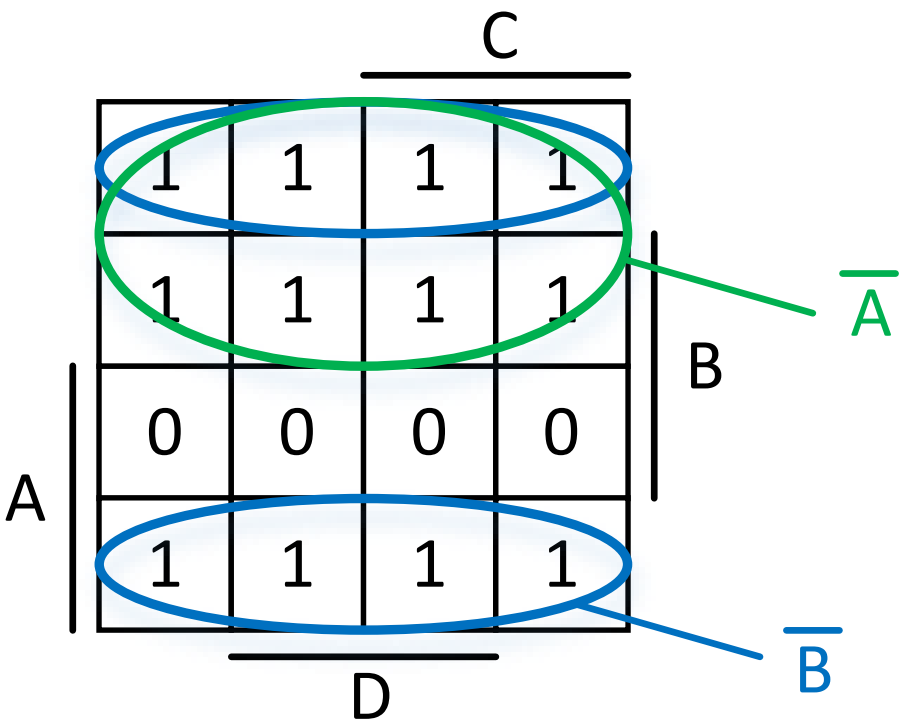
- O método de simplificação mantém-se;
- É obtido com dois mapas de 8 entradas;

Adjacências de 4 Entradas

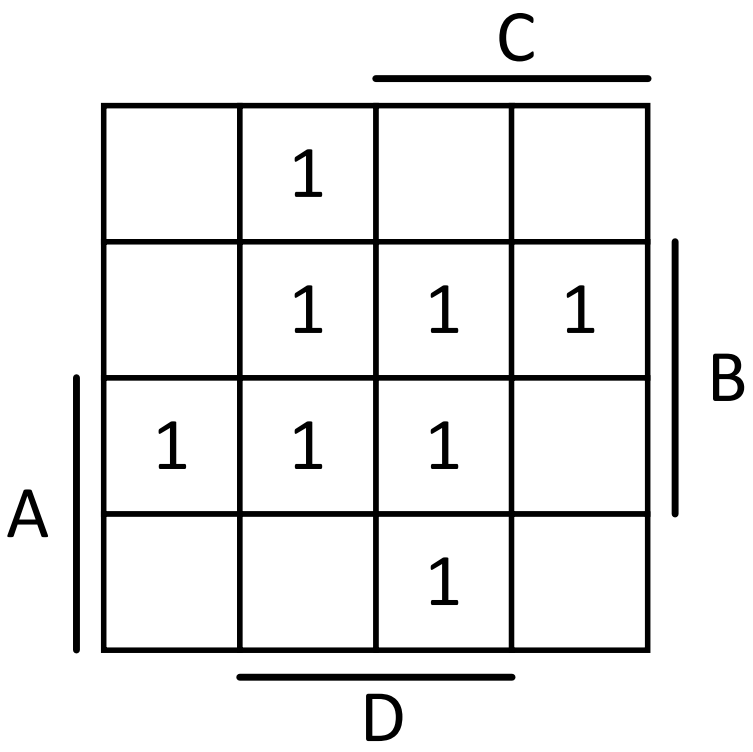




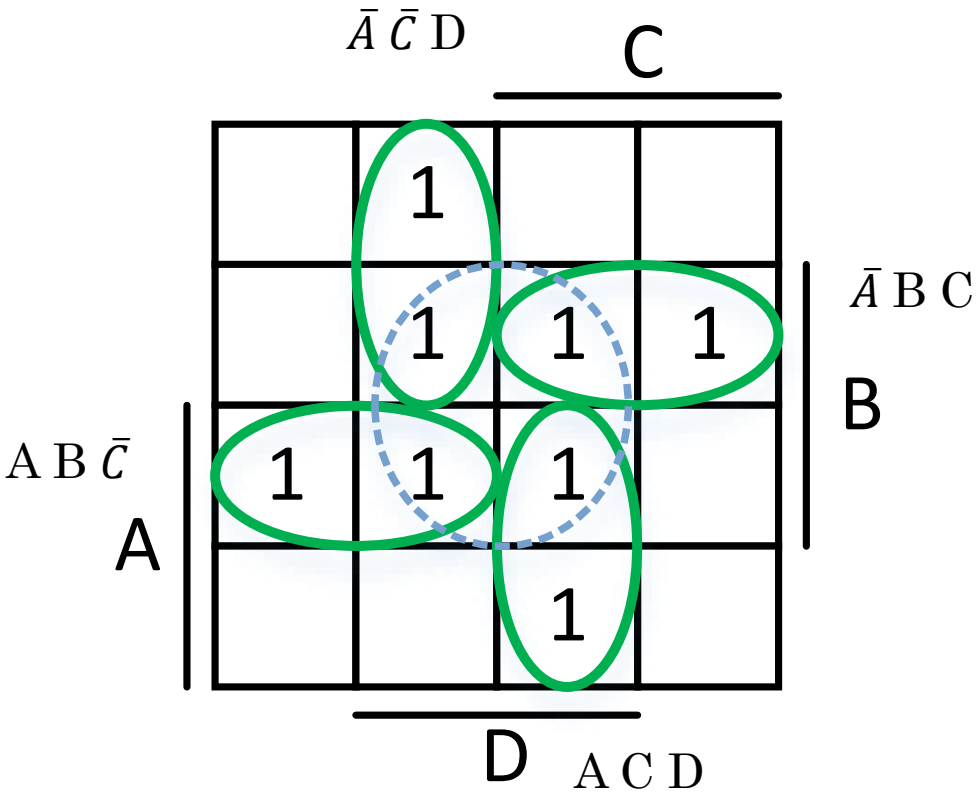
Adjacências de 8 Entradas



Exemplo



Exemplo



$$F = \bar{A}\,\bar{C}\,D + \bar{A}\,B\,C + A\,B\,\bar{C} + A\,C\,D$$

Exercício

1	1	0	1
0	1	1	0
0	0	0	0
0	0	1	0

C, B, A, D

1	1	0	1
0	1	1	0
0	0	0	0
0	0	1	0

C, B, A, D

$$F = \bar{A}\,\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\,B\,D + A\,\bar{B}\,C\,D + \bar{A}\,\bar{B}\bar{C}$$

$$F = \bar{A}\,\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\,B\,D + A\,\bar{B}\,C\,D + \bar{A}\,\bar{C}\,D$$

Função com Indiferenças

- Por vezes, numa função lógica, certas combinações de entradas nunca ocorrem;
- É possível tirar partido desse facto para minimizar a expressão algébrica da função.

X Y Z	F
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	-
1 1 1	-

Exemplo

0	0	1	0
0	0	0	1
-	-	-	-
0	1	-	-

C, B, A, D

0	0	1	0
0	0	0	1
0	1	1	1
0	1	1	0

C, B, A, D

$$F = \bar{B}CD + BC\bar{D} + AD$$

Exercício

1	0	0	1
-	1	1	-
0	0	1	0
-	0	0	1

C, B, A, D

1	0	0	1
-	1	1	-
0	0	1	0
-	0	0	1

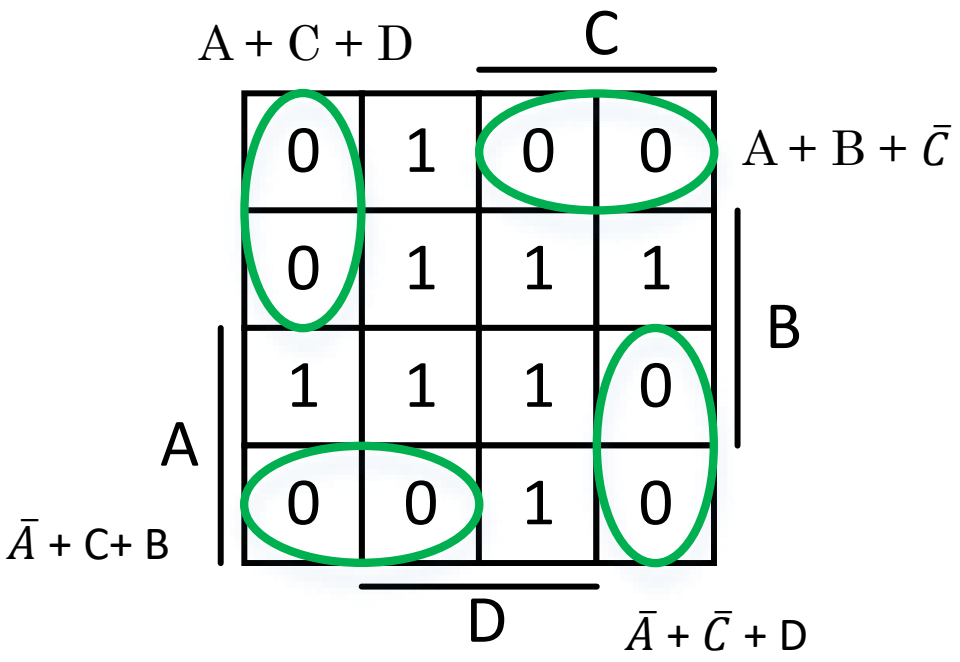
C, B, A, D

$$F = \bar{A}\,B + BCD + \bar{B}\bar{D}$$

Minimização com Maxtermos

- O processo é idêntico ao utilizado na minimização com mintermos;
- Agrupam-se zeros;
- Função como produto de somas

Exemplo



$$F = (A + C + D)\,(A + B + \bar{C})\,(\bar{A} + C + B)\,(\bar{A} + \bar{C} + D)$$

Exercício

0	0	0	0
1	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1

C, B, A, D

0	0	0	0
1	1	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1

C, B, A, D

$$F = (A + B)\ (B + C)\ (\bar{A} + \bar{C} + \bar{B})\ (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D})$$